

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006# számú EK szabályozás szerint

Verzió 9.10
Felülvizsgálat dátuma 27.04.2024
Nyomtatás Dátuma 29.04.2024**1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1 Termékazonosítók**

Termék neve : Triklórecetsav - EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur

A termék sorszáma : 1.00807
Katalógusszám : 100807
Márka : Millipore
Sorszám : 607-004-00-7
REACH szám : 01-2119485186-30-XXXX
CAS szám : 76-03-9

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználások : Analitikai reagens

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság : Merck Life Science Kft.
Október huszonharmadika utca 6-10
H-1117 BUDAPEST

Telefon : +36 1 235-9055
Fax : +36 1 235-9050
Email cím : TechnicalService@merckgroup.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : +(36)-18088425 (CHEMTREC)
0680201199 (Egészségügyi-Toxikológiai, Szolgálat)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása**2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

Bőrmarás, (1A kategória) H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Súlyos szemkárosodás, (1. Kategória) H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

Rövid távú (akut) vízi toxicitási H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

veszély, (1. Kategória)

Hosszú távú (krónikus) vízi
toxicitási veszély, (1. Kategória)

H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra,
hosszan tartó károsodást okoz.

2.2 Címkézési elemek

Megjelölés az (EC) No 1272/2008 előírása szerint

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H410

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P260

A por belélegzése tilos.

P273

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem.

P303 + P361 + P353

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.

P304 + P340 + P310

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P305 + P351 + P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

További veszélyességi
megállapítás

nincsenek

Csökkentett címkézés (<= 125 ml)

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P260

A por belélegzése tilos.

P280

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem.

P303 + P361 + P353

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.

P304 + P340 + P310

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P305 + P351 + P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen

megoldható. Az öblítés folytatása.

További veszélyességi
megállapítás

nincsenek

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ökológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Toxikológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1 Anyagok

Képlet : C₂HCl₃O₂
Molekulatömeg : 163,39 g/mol
CAS szám : 76-03-9
EK-szám : 200-927-2
Sorszám : 607-004-00-7

Komponens		Besorolás	Koncentráció
Triklórecetsav			
CAS szám	76-03-9	Skin Corr. 1A; Eye Dam. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H314, H318, H400, H410 Koncentráció határok: >= 1 %: STOT SE 3, H335;	<= 100 %
EK-szám	200-927-2		
Sorszám	607-004-00-7		

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok

Az elsősegély-nyújtónak védenie kell magát. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Belélegzés esetén

Belélegzése esetén: friss levegő. Forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén

Bőrrel való érintkezés esetén: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás. Azonnal orvost kell hívni.

Szembe kerülés esetén

Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsük ki. Azonnal hívjunk szemorvost. A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.

Lenyelés esetén

Lenyelése esetén: azonnal itassunk a beteggel vizet (legfeljebb két pohárral). Nem szabad hánytatni (fennáll a belélegzés veszélye!). Azonnal orvost kell hívni. Ne kíséreljük meg semlegesíteni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

A legfontosabb ismert tünetek és hatások a címkén vannak feltüntetve (lásd 2.2 fejezet) és/vagy a 11 pontban

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs adat

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések**5.1 Oltóanyag****A megfelelő oltóanyag**

A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

Az alkalmatlan oltóanyag

Erre az anyagra/keverékre vonatkozóan nincsenek megadva tűzoltó készülékkel kapcsolatos megkötések.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Szén-oxidok

Hidrogén-klorid gáz

Nem éghető.

Tűz esetén a következő anyagok fejlődhetnek:

Hidrogén-klorid gáz, Foszfén

A gőzök nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a padló mentén.

Erős melegítés hatására levegővel robbanó keverékeket képez.

Tűz hatására veszélyes gőzök szabadulhatnak fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Ne maradjon a veszélyzónában önálló légzőkészülék nélkül. A bőrrel való érintkezés elkerülésére tartson biztonságos távolságot, és viseljen megfelelő védőöltözetet.

5.4 További információk

A gázt/gőzt/ködöt vízszaggal le kell nyomni. A tűzoltáshoz használt víz ne szennyezze a felszíni vizeket vagy a talajvizet.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Tanács a vészhelyzet kezelésében nem közreműködő személyzet számára A porok belélegzését kerüljük. Az anyaggal való érintkezést kerüljük. Megfelelő szellőzést kell

biztosítani. Ürítse ki a veszélyes területet, tartsa be a vészhelyzetekre vonatkozó eljárásokat és konzultáljon szakértővel.
A személyi védelemről lásd a 8. részt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A termék nem engedhető a csatornába.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Fedje le a lefolyókat. Gyűjtse össze, kösse meg és szivattyúzza ki a kiömlött anyagot. Tartsa be az anyagra vonatkozó lehetséges előírásokat (lásd 7 és 10 pont). Szárazon kell feltisztítani. Továbbítsuk megsemmisítésre. Az érintett területet meg kell tisztítani. A porképződést kerülni kell.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A hulladék kezelésével kapcsolatos információ a 13. bekezdésben olvasható

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Az óvintézkedéseket lásd a 2.2 fejezetben

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

Fém tárolóedények nem használhatók.
Szorosan zárt. Száraz.

Ajánlott tárolási hőmérséklet meg a termék címkéjét.

Tárolási osztály

Német tárolási osztály (TRGS 510): 8B: Nem éghető, maró veszélyes anyagok

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A részlegesfelhasználása a 1.2 fejezetben említve, semmilyen más speciális felhasználhatóság

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL)

Használati terület	Expozíciós útvonal	Egészségügyi következmény	Érték
Munkahelyi DNEL-érték, akut	bőrön át	Szisztémás hatások	
Munkahelyi DNEL-érték, hosszú távú	bőrön át	Szisztémás hatások	
Munkahelyi DNEL-érték, akut	belélegzés útján	Szisztémás hatások	124 mg/m ³
Munkahelyi DNEL-	belélegzés	Szisztémás hatások	124 mg/m ³

érték, hosszú távú	útján		
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), akut	bőrön át	Szisztémás hatások	
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), akut	orális	Szisztémás hatások	
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), hosszú távú	bőrön át	Szisztémás hatások	
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), hosszú távú	orális	Szisztémás hatások	
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), akut	belélegzés útján	Szisztémás hatások	61 mg/m3
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), hosszú távú	belélegzés útján	Szisztémás hatások	61 mg/m3

Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC)

Rekesz	Érték
Édesvíz	0,00017 mg/l
Tengervíz	0,000017 mg/l
Vízbe történő szakaszos kiengedés	0,0027 mg/l
Édesvízi üledék	0,00014 mg/kg
Tengeri üledék	0,000014 mg/kg
Talaj	0,0046 mg/kg
Szennyvíztisztító telep	100 mg/l

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés

Szem- / arcvédelem

Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést. Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg

Bőrvédelem

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-

ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Teljes érintkezés

Anyag: Viton®

Minimális réteg vastagság: 0,7 mm

Áteresztési ideje: 480 min

Vizsgált anyag: KCL 890 Vitoject®

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Ráfreccsenés

Anyag: Nitril-kaucsuk

Minimális réteg vastagság: 0,4 mm

Áteresztési ideje: 30 min

Vizsgált anyag: Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, Méret M)

Testvédelem

Saválló védőruha

Légutak védelme

Ajánlott szűrő típus: B típusú szűrő

A vállalkozónak kell biztosítania, hogy a karbantartást, a tisztítást, a személyi légzésvédelem ellenőrzését végrehajták a gyártó előírása szerint. Ezt megfelelően dokumentálni kell.

A környezeti expozíció ellenőrzése

A termék nem engedhető a csatornába.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

- | | |
|--|--|
| a) Halmazállapot | szilárd |
| b) Szín | színtelen |
| c) Szag | szúrós |
| d) Olvadáspont / fagyáspont | Olvadáspont / fagyáspont: 54 °C |
| e) Kezdeti forráspont és forrásponttartomány | 196 °C a 1.013 hPa |
| f) Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | A termék nem éghető. - Éghetőség (szilárd anyagok) |
| g) Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ | Nincs adat |
| h) Lobbanáspont | > 113 °C - zárt téri |
| i) Öngyulladási hőmérséklet | nem gyullad meg |

j)	Bomlási hőmérséklet	Nincs adat
k)	pH-érték	1 a 81,7 g/l a 25 °C
l)	Viszkozitás	Kinematikus viszkozitás: Nincs adat Dinamikus viszkozitás: Nincs adat
m)	Vízben való oldhatóság	81,7 g/l a 20 °C - teljesen oldható
n)	Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	log Pow: 1,33 - Bioakkumuláció nem várható.
o)	Gőznyomás	1 hPa a 51 °C
p)	Sűrűség	1,63 g/cm ³ . a 20 °C
	Relatív sűrűség	Nincs adat
q)	Relatív gőzsűrűség	Nincs adat
r)	Részecskék jellemzői	Nincs adat
s)	Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nincs adat
t)	Oxidáló tulajdonságok	sem

9.2 Egyéb biztonságtechnikai adatok

Térfogatsúly	kb.900 kg/m ³
Felületi feszültség	27,8 mN/m a 80,2 °C
Relatív gőzsűrűség	5,64 - (Levegő = 1.0)

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Erős melegítés hatására levegővel robbanó keverékeket képez.
A lobbanáspont alatt kb. 15 Kelvin -tól terjedő tartomány kritikusnak tekintendő.

10.2 Kémiai stabilitás

A termék normál környezeti körülmények között (szobahőmérsékleten) kémia ilag stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Robbanás veszélye az alábbiakkal:

ezüst só

Exoterm reakció a következőkkel:

lúgok

alkáli hidroxidok

Aminok

Heves reakcióba léphet a következőkkel:

Erős oxidálószer

szulfoxidok

dimetil-szulfoxid

-val
Réz

10.4 Kerülendő körülmények

Kitettség nedvességnek.
Erős melegítés.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Nincs adat

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Tűz esetén lásd 5. Fejezetet.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

LD50 Orális - Patkány - 3.320 mg/kg

Megjegyzések: (IUCLID)

Belégzés: Nincs adat

Bőr: Nincs adat

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Megjegyzések: Súlyos égési sérülést okoz.

Minősített (EU) 1272/2008, melléklet VI (Táblázat 3.1/3.2) szabályozás szerint.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Megjegyzések: Súlyos szemkárosodást okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Maximisation Test - Tengerimalac

Eredmény: negatív

(OECD vizsgálati iránymutatásai 406)

Csírasejt-mutagenitás

Az in vivo vizsgálatok nem mutattak ki mutagén hatásokat

Vizsgálati típus: Emlős sejtek in vitro génmutációs vizsgálata

Tesztelési rendszer: egér limfóma sejtek

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 476

Eredmény: A pozitív eredményeket néhány in vitro vizsgálatban kapták.

Vizsgálati típus: In vitro kromoszóma rendellenesség vizsgálat

Tesztelési rendszer: Humán limfociták

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 473

Eredmény: pozitív

Vizsgálati típus: In vivo mikronukleusz vizsgálat

Faj: Egér

Sejttípus: Csontvelő

Felhasználási út: Intraperitoneális

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 474

Eredmény: negatív

Rákkeltő hatás

Nincs adat

Reprodukciós toxicitás

Nincs adat

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

Nincs adat

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció

Nincs adat

Aspirációs veszély

Nincs adat

11.2 További információk**Endokrin károsító tulajdonságok****Termék:**

Becslés

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

égő érzés, Köhögés, nehéz légzés, gégegyulladás, Légzési elégtelenség, görcs, gyulladás és ödéma a gégeben, görcs, gyulladás és ödéma a hörgőkben, pneumonitis, tüdőödéma, Az anyag rendkívül erósen roncsolja a nyálkahártyaszövetet és a felső légutakat, a szemet és a bőrt., Legjobb tudomásunk szerint az anyag kémiai, fizikai és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk**12.1 Toxicitás**

Nincs adat

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiai

Eredmény: 59 % - Biológiailag nem könnyen lebontható.

lebonthatóság

Megjegyzések: (Külső MSDS)

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs adat

12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés

: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

12.7 Egyéb káros hatások

Biológiai hatások:

Még híg formában is maró.

A környezetbe való engedését el kell kerülni.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

A hulladékokat az országos és a helyi szabályozásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A vegyi anyagokat az eredeti tárolóedényben kell hagyni. Más hulladékkal nem szabad összekeverni. A szennyezett tárolóedényeket úgy kell kezelni, ahogy magát a terméket. Hulladékról szóló irányelv 2008/98 / EK jegyzet.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám

ADR/RID: 1839

IMDG: 1839

IATA: 1839

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID: TRIKLÓR-ECETSAV

IMDG: TRICHLOROACETIC ACID, SOLID

IATA: Trichloroacetic acid

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID: 8

IMDG: 8

IATA: 8

14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Környezeti veszélyek

ADR/RID: igen

IMDG Tengeri szennyező
anyag: igen

IATA: nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Alagutakra vonatkozó : (E)
korlátozások kódja

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek.

Felhasználása korlátozott és/vagy engedélyhez kötött

Nemzeti törvényhozás

Seveso III: Az Európai Parlament és a E1 KÖRNYEZETI VESZÉLYEK
Tanács 2012/18/EU irányelve a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek veszélyének kezeléséről.

Egyéb szabályozások

A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni.

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

44/2000. (XII. 27.) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és
készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15.) kormány rendelet, 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Egy Kémiai Biztonsági Értékelést végeztek erre az anyagra.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az H-mondatok teljes szövege

H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Egyéb rövidítések teljes szövege

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebbről nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; UNRTDG - Veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlás; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

További információk

A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekinthető teljes körűnek, és csupán útmutatóként szolgál. A Sigma-Aldrich és leányvállalatai nem vállalnak semmilyen felelősséget a termék kezelése a vele való érintkezés nyomán keletkezett kárért. A további eladási feltételek megtalálhatók a www.sigma-aldrich.com oldalán vagy a számla hátoldalán.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Erről a lapról - kizárólag belső használatra - tetszőleges számú papírmásolat készíthető

A dokumentum fejlécében és / vagy láblécében szereplő márkajelzés lehet, átmenetileg nem egyezik a megvásárolt terméken lévő márkajelzéssel, mert éppen átállunk egy másikra. Azonban a dokumentumban szereplő összes információ változatlan marad, és megegyezik a megrendelt termékkel. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: mlsbranding@sial.com.

Millipore- 1.00807

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Oldal 14 -töl 24



Melléklet: Expozíciós forgatókönyv

Azonosított felhasználások:

Felhasználás: Ipari felhasználás

SU 3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása
SU 3, SU9, SU 10: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása, Finomkémiai termékek gyártása, Készítmények előállítása [keverése] és/ vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével)
PC19: Intermedierek PC21: Laboratóriumi vegyszerek
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás) PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége PROC5: Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt) PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása
ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b: Készítmények előállítása, Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy termékekben, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása), Reaktív segédanyagok ipari felhasználása

Felhasználás: Foglalkozásszerű felhasználás

SU 22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)
SU 22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)
PC21: Laboratóriumi vegyszerek
PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása
ERC2, ERC6a, ERC6b: Készítmények előállítása, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása), Reaktív segédanyagok ipari felhasználása

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Ipari felhasználás

Főbb felhasználói csoportok	: SU 3
Végfelhasználás ágazatai	: SU 3, SU9, SU 10
Kémiai termék kategória	: PC19, PC21
Folyamat kategóriák	: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15
Környezeti kibocsátási kategóriák	: ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b:

2. Expozíciós forgatókönyv

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b

Napi mennyiség területenként : 87,3 KG
(Msafe)

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Kis sebesség : 18.000 m3/d
Hígítási faktor (folyó) : 10
Hígítási faktor (parti területek) : 100

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 220
évenként

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0 %
levegő

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0 %
víz

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0 %
talaj

A környezetbe való engedését el kell kerülni.

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Rekesz : Minden rekesz
Nem szabad ellenőrzés nélkül a környezetbe engedni a terméket.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem

A szennyvízkezelőből kiömlő : 2.000 m3/d

folyási sebesség

Üledék kezelés : A szennyvíziszapot el kell égetni.

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC9, PROC15

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen
keverékben/cikkben (hacsak másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás : Szilárd, alacsony porlékonyság
pillanatában)

Feldolgozási hőmérséklet : < 78 °C

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 8 óra/nap

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívás nélkül

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

Kémiaileg ellenálló (EN374 szerint bevizsgált) kesztyűt kell viselni, 'alap' munkavállalói képzéssel kombinálva., Szemvédő/ arcvédő használata kötelező., Megfelelő kezeslábast kell viselni a bőr expozíció megelőzésére.

2.3 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC5, PROC8a, PROC8b

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen
keverékben/cikkben (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás : Szilárd, alacsony porlékonyság
pillanatában)
Feldolgozási hőmérséklet : < 78 °C

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 8 óra/nap

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívás nélkül

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

Kémiaileg ellenálló (EN374 szerint bevizsgált) kesztyűt kell viselni, különleges tevékenységi képzéssel kombinálva., Szemvédő/ arcvédő használata kötelező., Megfelelő kezeslábast kell viselni a bőr expozíció megelőzésére.

2.4 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC10

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen
keverékben/cikkben (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás : Szilárd, alacsony porlékonyság
pillanatában)
Feldolgozási hőmérséklet : < 78 °C

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 8 óra/nap

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívás nélkül

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

Kémiaileg ellenálló (EN374 szerint bevizsgált) kesztyűt kell viselni, átfogó vezetői irányítói

berendezésekkel kombinálva., Szemvédő/ arcvédő használata kötelező., Megfelelő kezeslábast kell viselni a bőr expozíció megelőzésére.

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Rekesz	Érték	Expozíciós szint	RCR*
ERC2	ECETOC TRA		Tengeri üledék		87,3kg/nap	< 1

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
PROC1	ECETOC TRA 3	akut, inhalációs, szisztémás			< 0,01
PROC1	ECETOC TRA 3	akut, dermális, szisztémás			< 0,01
PROC1		akut, kombinált, szisztémás			< 0,01
PROC1	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 0,01
PROC1	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			< 0,01
PROC1		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 0,01
PROC2	ECETOC TRA 3	akut, inhalációs, szisztémás			< 0,01
PROC2	ECETOC TRA 3	akut, dermális, szisztémás			0,10
PROC2		akut, kombinált, szisztémás			0,10
PROC2	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 0,01
PROC2	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,10
PROC2		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			0,10

PROC3	ECETOC TRA 3	akut, inhalációs, szisztémás			< 0,01
PROC3	ECETOC TRA 3	akut, dermális, szisztémás			0,05
PROC3		akut, kombinált, szisztémás			0,05
PROC3	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 0,01
PROC3	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,05
PROC3		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			0,05
PROC4	ECETOC TRA 3	akut, inhalációs, szisztémás			0,02
PROC4	ECETOC TRA 3	akut, dermális, szisztémás			0,49
PROC4		akut, kombinált, szisztémás			0,51
PROC4	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 0,01
PROC4	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,49
PROC4		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			0,49
PROC9	ECETOC TRA 3	akut, inhalációs, szisztémás			< 0,01
PROC9	ECETOC TRA 3	akut, dermális, szisztémás			0,49
PROC9		akut, kombinált, szisztémás			0,49
PROC9	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 0,01
PROC9	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,49
PROC9		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			0,49
PROC15	ECETOC TRA 3	akut, inhalációs, szisztémás			< 0,01
PROC15	ECETOC TRA 3	akut, dermális, szisztémás			0,02
PROC15		akut, kombinált, szisztémás			0,03
PROC15	ECETOC TRA 3	hosszú távú,			< 0,01

		inhalációs, szisztémás			
PROC15	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,02
PROC15		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			0,03

*Kockázatjellemzési arány

PROC5	ECETOC TRA 3	akut, inhalációs, szisztémás			0,02
PROC5	ECETOC TRA 3	akut, dermális, szisztémás			0,49
PROC5		akut, kombinált, szisztémás			0,51
PROC5	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 0,01
PROC5	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,49
PROC5		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			0,49
PROC8a	ECETOC TRA 3	akut, inhalációs, szisztémás			0,02
PROC8a	ECETOC TRA 3	akut, dermális, szisztémás			0,49
PROC8a		akut, kombinált, szisztémás			0,51
PROC8a	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 0,01
PROC8a	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,49
PROC8a		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			0,49
PROC8b	ECETOC TRA 3	akut, inhalációs, szisztémás			< 0,01
PROC8b	ECETOC TRA 3	akut, dermális, szisztémás			0,49
PROC8b		akut, kombinált, szisztémás			0,49
PROC8b	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 0,01
PROC8b	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,49
PROC8b		hosszú távú,			0,49

		kombinációs, szisztémás			
*Kockázatjellemzési arány					
PROC10	ECETOC TRA 3	akut, inhalációs, szisztémás			0,02
PROC10	ECETOC TRA 3	akut, dermális, szisztémás			0,39
PROC10		akut, kombinált, szisztémás			0,41
PROC10	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 0,01
PROC10	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,39
PROC10		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			0,40

*Kockázatjellemzési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

A dolgozók expozíciójának ECETOC TRA készülékkel történő mérésének kalibrációja a www.merckmillipore.com/scideex honlapon.

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Foglalkozásszerű felhasználás

Főbb felhasználói csoportok : **SU 22**
Végfelhasználás ágazatai : **SU 22**
Kémiai termék kategória : **PC21**
Folyamat kategóriák : **PROC15**
Környezeti kibocsátási kategóriák : **ERC2, ERC6a, ERC6b:**

2. Expozíciós forgatókönyv

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC2, ERC6a, ERC6b

Napi mennyiség területenként : 87,3 KG
(Msafe)

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Kis sebesség : 18.000 m³/d
Hígítási faktor (folyó) : 10
Hígítási faktor (parti területek) : 100

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 220
évenként

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0 %
levegő

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0 %
víz

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0 %
talaj

A környezetbe való engedését el kell kerülni.

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Rekesz : Minden rekesz

Nem szabad ellenőrzés nélkül a környezetbe engedni a terméket.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem

A szennyvízkezelőből kiömlő : 2.000 m³/d

folyási sebesség

Üledék kezelés : A szennyvíziszapot el kell égetni.

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC15

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen
keverékben/cikkben (hacsak másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás : Szilárd, alacsony porlékonyosság
pillanatában)

Feldolgozási hőmérséklet : < 78 °C

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 8 óra/nap

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívás nélkül

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

Kémiai ellenálló (EN374 szerint bevizsgált) kesztyűt kell viselni, 'alap' munkavállalói képzéssel kombinálva., Szemvédő/ arcvédő használata kötelező., Megfelelő kezeslábast kell viselni a bőr expozíció megelőzésére.

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Rekesz	Érték	Expozíciós szint	RCR*
ERC2	ECETOC TRA		Tengeri üledék		87,3kg/nap	< 1

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
PROC15	ECETOC TRA 3	akut, inhalációs, szisztémás			< 0,01
PROC15	ECETOC TRA 3	akut, dermális, szisztémás			0,02
PROC15		akut, kombinált, szisztémás			0,03
PROC15	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 0,01
PROC15	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,02
PROC15		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			0,03

*Kockázatjellemzési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

A dolgozók expozíciójának ECETOC TRA készülékkel történő mérésének kalibrálása www.merckmillipore.com/scideex honlapon.

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).

Millipore- 1.00807

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Oldal 24 -töl 24

